

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240105 123240117
NAMA	:	Muhamad Atallah Alfa Dzaky Hisyam L Baihaqi
PLUG	:	IF-B
NAMA ASISTEN	:	Bintoro Naurah Rifdah Nur Ramadhani

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Muhamad Atallah Alfa Dzaky 123240105

Hisyam L Baihaqi 123240117

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Bintoro
123230059

Naurah Rifdah Nur Ramadhani
123230068

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul SPK Penilaian tingkat keparahan obesitas untuk penentuan prioritas penanganan. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Penyusun 1

Penyusun 2

Muhamad Atallah Alfa Dzaky
123240105

Hisyam L Baihaqi
123240117

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	2
BAB II	
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori.....	3
2.1.1 Konsep Logika Fuzzy.....	3
2.1.2 Himpunan dan Fungsi Keanggotaan (Membership Function).....	3
2.1.3 Cara Kerja Kontrol Logika Fuzzy.....	6
2.1.4 Metode Fuzzy Mamdani.....	7
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	8
2.3.1 Skenario Studi Kasus.....	8
2.3.2 Pengambil Keputusan (Decision Maker).....	8
2.3.3 Tujuan Akhir.....	9
2.3.4 Deskripsi Dataset.....	9
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	10
2.3.1 Variabel Input dan Output.....	10
2.3.2 Fungsi Keanggotaan.....	10
2.3.3 Rule Base.....	12
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	13
1) Preprocessing Data (Pembobotan Input).....	13
2) Fuzzifikasi (Fuzzification).....	14
3) Pembentukan Basis Aturan (Rule Base).....	15
4) Inferensi dan Evaluasi Rule.....	15
5) Defuzzifikasi (Defuzzification).....	15
6) Interpretasi Output Akhir (Kategorisasi).....	16
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	17
BAB III	
JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	34
4.1 Jadwal Pengerjaan.....	34
4.2 Pembagian Tugas.....	34
BAB IV	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan global yang terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), lebih dari 1 miliar orang di dunia mengalami obesitas, dan angka ini terus bertumbuh seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern yang cenderung kurang aktif secara fisik serta tinggi dalam konsumsi makanan berkalori. Di Indonesia sendiri, prevalensi obesitas juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan usia produktif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penampilan fisik, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup penderitanya.

Penentuan tingkat keparahan obesitas secara tepat menjadi langkah awal yang krusial dalam menentukan prioritas penanganan medis. Namun, penilaian tingkat keparahan obesitas tidak dapat hanya didasarkan pada satu indikator saja, melainkan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti Indeks Massa Tubuh (BMI), frekuensi aktivitas fisik, pola konsumsi sayuran, asupan air harian, dan frekuensi makan utama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengolah berbagai variabel tersebut secara bersamaan dan menghasilkan keputusan yang objektif. Salah satu pendekatan untuk menangani ketidakpastian dan keberagaman variabel seperti ini adalah metode Fuzzy, yang mampu merepresentasikan kondisi nyata melalui himpunan fuzzy dan menghasilkan output berupa tingkat keparahan obesitas secara kuantitatif.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan Proyek Akhir dari proyek ini adalah membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode Fuzzy Mamdani yang mampu menentukan tingkat keparahan obesitas pada individu secara sistematis dan terukur. Sistem ini dirancang untuk mengolah berbagai variabel input seperti Indeks Massa Tubuh (BMI), frekuensi aktivitas fisik (FAF), konsumsi sayuran (FCVC), asupan air harian (CH₂O), dan frekuensi makan utama (NCP), kemudian menghasilkan skor keparahan beserta kategorinya sebagai output. Sistem

diimplementasikan dalam bentuk antarmuka grafis berbasis Streamlit sehingga dapat digunakan secara interaktif oleh pengguna.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penanganan Pasien Berisiko Tinggi

Dengan adanya sistem perangkingan tingkat keparahan obesitas, pasien yang memiliki kondisi paling parah dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan penanganan medis lebih cepat sebelum kondisinya semakin memburuk.

2. Efisiensi Waktu Penanganan di Rumah Sakit

Rumah sakit tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk menyortir data pasien secara manual, karena sistem telah menghasilkan urutan prioritas secara otomatis. Dengan demikian, tenaga medis dapat mengalokasikan lebih banyak waktu untuk penanganan pasien dibandingkan untuk proses administrasi penyortiran.

3. Alokasi Sumber Daya yang Tepat Sasaran

Fasilitas rumah sakit seperti kamar rawat inap, ruang ICU, maupun sumber daya medis lainnya dapat didistribusikan secara lebih tepat kepada pasien yang paling membutuhkan pada saat itu, sehingga tidak terjadi pemborosan atau salah prioritas dalam penggunaan fasilitas.

4. Objektivitas dalam Pengambilan Keputusan Medis

Sistem ini menggantikan pendekatan konvensional berbasis urutan kedatangan (FIFO / First In First Out) dengan pendekatan berbasis tingkat keparahan kondisi pasien. Hal ini memastikan bahwa keputusan medis diambil secara objektif berdasarkan data, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang lebih dulu datang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Konsep Logika Fuzzy

Logika fuzzy (fuzzy logic) merupakan sebuah pendekatan komputasi yang meniru cara berpikir manusia dalam menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian dan ketidakjelasan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menggunakan pernyataan yang bersifat linguistik dan ambigu seperti "cukup cepat", "sangat cepat", atau "lebih cepat". Pernyataan-pernyataan tersebut tidak memiliki nilai numerik yang pasti, sehingga sulit untuk langsung dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan berbasis logika konvensional. Di sisi lain, jika hanya menggunakan nilai tegas (crisp) tanpa makna linguistik, informasi kontekstual yang penting justru akan hilang. Logika fuzzy hadir sebagai solusi dengan menggabungkan logika tegas (crisp logic) dan representasi linguistik menjadi satu kesatuan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat, akurat, dan mendekati cara berpikir manusia.

Sistem inferensi pada logika fuzzy dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu teori himpunan fuzzy (fuzzy set theory), aturan logika berbentuk IF-THEN (fuzzy rule base), dan mesin penalaran fuzzy (fuzzy inference engine). Dalam praktiknya, terdapat tiga metode sistem inferensi fuzzy yang paling banyak digunakan, yaitu Mamdani, Tsukamoto, dan Sugeno. Masing-masing metode memiliki karakteristik dan pendekatan defuzzifikasi yang berbeda. Pada proyek akhir ini, sistem inferensi yang digunakan adalah metode Mamdani.

2.1.2 Himpunan dan Fungsi Keanggotaan (Membership Function)

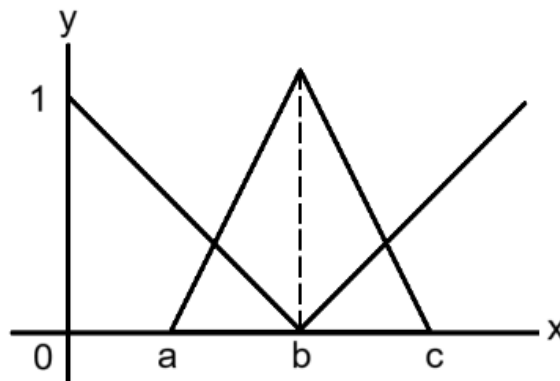
Dalam teori logika fuzzy, himpunan fuzzy (fuzzy set) mengelompokkan data berdasarkan variabel linguistik ke dalam suatu fungsi keanggotaan (membership function) dengan rentang nilai derajat keanggotaan dari 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak termasuk sama sekali dalam himpunan tersebut dan 1 berarti termasuk penuh. Berbeda dengan logika tegas (crisp) yang hanya

mengenal nilai benar atau salah, himpunan fuzzy memungkinkan suatu elemen memiliki derajat keanggotaan parsial terhadap suatu himpunan. Terdapat beberapa fungsi matematis yang umum digunakan untuk menentukan nilai keanggotaan suatu data, antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi Segitiga (Trimf)

Fungsi segitiga didefinisikan oleh tiga titik parameter yang dinyatakan sebagai a , b , dan c , di mana a adalah batas bawah, b adalah titik puncak dengan derajat keanggotaan tertinggi ($= 1$), dan c adalah batas atas. Fungsi ini cocok digunakan untuk merepresentasikan himpunan fuzzy yang memiliki nilai puncak tunggal dan penurunan yang simetris di kedua sisinya. Fungsi tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$f(x, a, b, c) = \begin{cases} 0; & x < a \cup x > c \\ \frac{x - a}{b - a}; & a \leq x \leq b \\ \frac{c - x}{c - b}; & b < x \leq c \end{cases}$$

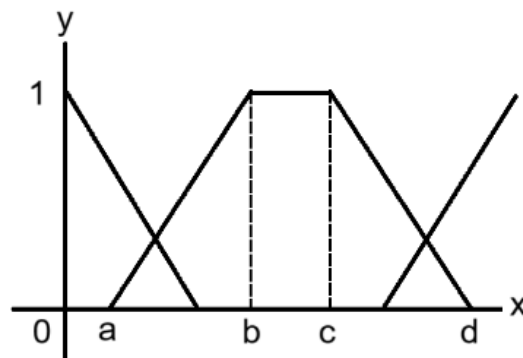


2) Fungsi Trapesium (Trapmf)

Fungsi trapesium didefinisikan oleh empat titik parameter yang dinyatakan sebagai a , b , c , dan d , di mana a dan d adalah batas bawah dan atas, sedangkan b dan c adalah titik-titik yang membentuk plateau (bagian datar) dengan derajat keanggotaan $= 1$. Fungsi ini cocok digunakan ketika suatu himpunan memiliki rentang nilai yang sepenuhnya termasuk (fully belongs) dalam suatu kategori, bukan hanya satu titik puncak saja. Pada proyek ini, fungsi trapesium digunakan untuk merepresentasikan himpunan di bagian

tepi seperti underweight dan obese pada variabel BMI.. Fungsi tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan :

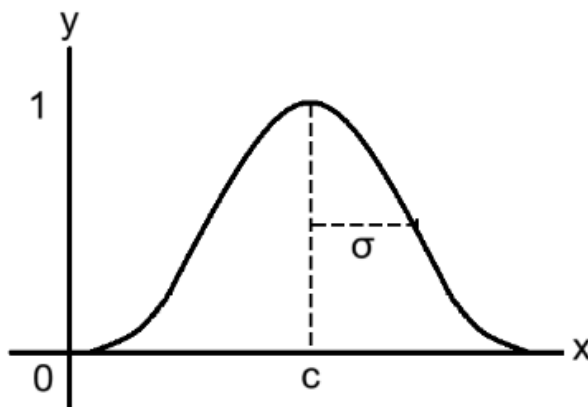
$$f(x, a, b, c, d) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}; & a \leq x < b \\ 1; & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}; & c < x \leq d \\ 0; & x < a \cup x > d \end{cases}$$



3) Fungsi Trapezium (Trapmf)

Fungsi keanggotaan Gaussian didefinisikan oleh dua parameter, yaitu titik tengah (c) dan standar deviasi (σ). Semakin kecil nilai σ , semakin sempit dan tajam kurva yang terbentuk, dan sebaliknya. Fungsi Gaussian menghasilkan kurva yang mulus dan simetris sehingga cocok untuk merepresentasikan variabel yang perubahannya bersifat gradual dan tidak memiliki batas yang tajam.

$$\mu(x, c, \sigma) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x - c}{\sigma}\right)^2}$$



2.1.3 Cara Kerja Kontrol Logika *Fuzzy*

a. Langkah 1: Fuzzifikasi

Fuzzifikasi merupakan proses pengubahan nilai tegas (crisp input) menjadi nilai derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy. Pada tahap ini, setiap nilai masukan dinilai berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah didefinisikan sebelumnya, sehingga menghasilkan derajat keanggotaan dengan rentang 0 hingga 1 untuk setiap himpunan linguistik yang relevan.

b. Langkah 2: Rule Base (Basis Aturan)

Rule Base merupakan sekumpulan pernyataan logika berbentuk IF-THEN yang menjadi dasar evaluasi sistem. Setiap aturan menghubungkan kondisi pada variabel masukan (antecedent) dengan keputusan pada variabel keluaran (consequent). Aturan-aturan ini disusun berdasarkan pengetahuan domain atau logika yang relevan dengan permasalahan yang diselesaikan.

c. Langkah 3: Mesin Penalaran (Inference Engine)

Mesin penalaran digunakan untuk menentukan nilai keluaran sistem sebagai wujud pengambilan keputusan berdasarkan aturan-aturan yang telah didefinisikan. Metode penalaran yang paling umum digunakan adalah model min-max, di mana operasi minimum (min) diterapkan pada setiap bagian antecedent untuk mengambil nilai keanggotaan terendah antar kondisi, kemudian operasi maksimum (max) diterapkan pada bagian consequent untuk menggabungkan hasil dari seluruh aturan yang aktif menjadi satu himpunan fuzzy output.

d. Langkah 4: Defuzzifikasi

Defuzzifikasi merupakan tahapan akhir yang mengubah himpunan fuzzy hasil inferensi kembali menjadi nilai tegas (crisp output) yang dapat digunakan sebagai keputusan akhir. Proses ini merupakan kebalikan dari fuzzifikasi. Terdapat beberapa metode defuzzifikasi yang umum digunakan, antara lain Metode Maximum, Metode Titik Tengah (Middle of Maximum), Metode Rata-Rata (Average),

Metode Penjumlahan Titik Tengah (Summing of Center Area), serta Metode Titik Tengah Area Terbesar (Largest of Maximum). Pada proyek ini, metode defuzzifikasi yang digunakan adalah Centroid (Center of Gravity) sebagai metode default, dengan pilihan tambahan Bisector dan MOM (Mean of Maximum) yang dapat dipilih secara dinamis oleh pengguna melalui antarmuka sistem.

2.1.4 Metode Fuzzy Mamdani

Metode Mamdani merupakan salah satu metode sistem inferensi fuzzy yang paling banyak digunakan dan pertama kali diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Berbeda dengan metode Sugeno yang menghasilkan output berupa fungsi linear atau konstanta, metode Mamdani menggunakan himpunan fuzzy sebagai output-nya, sehingga hasil inferensinya lebih intuitif dan mudah diinterpretasikan secara linguistik. Karakteristik inilah yang membuat Mamdani lebih cocok digunakan pada kasus-kasus yang melibatkan penilaian kualitatif seperti penentuan tingkat keparahan suatu kondisi.

Secara umum, metode Mamdani mengikuti empat tahapan yang telah dijelaskan pada subbab 2.1.3, yaitu fuzzifikasi, evaluasi rule base, inferensi dengan model min-max, dan defuzzifikasi. Yang membedakan Mamdani dari metode lain adalah pada tahap inferensi, di mana setiap aturan IF-THEN menghasilkan himpunan fuzzy pada bagian consequent-nya, bukan nilai tunggal. Seluruh himpunan fuzzy hasil inferensi dari semua aturan yang aktif kemudian digabungkan (agregasi) menggunakan operasi maksimum, membentuk satu himpunan fuzzy gabungan. Himpunan gabungan inilah yang kemudian diproses pada tahap defuzzifikasi untuk menghasilkan nilai tegas (crisp output) sebagai keputusan akhir. Pada proyek ini, metode Mamdani diterapkan untuk mengolah lima variabel input yaitu BMI, FAF, FCVC, CH2O, dan NCP, guna menghasilkan skor tingkat keparahan obesitas sebagai output.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

2.3.1 Skenario Studi Kasus

Pelayanan medis atau rumah sakit selalu menghadapi antrean pasien dengan berbagai kondisi kesehatan yang harus ditangani, khususnya terkait masalah manajemen berat badan dan obesitas. Keterbatasan sumber daya medis yang tersedia menyebabkan perlunya sebuah mekanisme seleksi prioritas atau sistem triase (triage system) yang mampu mengidentifikasi pasien mana yang paling membutuhkan penanganan segera. Tantangan utama yang sering ditemui di lapangan adalah sulitnya menentukan urutan prioritas pasien secara objektif apabila dilakukan dengan pengecekan manual atau sistem antrean konvensional (First In First Out / FIFO), di mana pasien dengan kondisi fisik berisiko tinggi seperti obesitas ekstrem dan gaya hidup tidak sehat justru bisa tertunda penanganannya hanya karena datang lebih lambat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu menganalisis tingkat keparahan obesitas pasien secara otomatis berdasarkan riwayat fisik dan kebiasaan hidup pasien. Sistem ini dibangun menggunakan metode Logika Fuzzy Mamdani yang dapat mengolah berbagai variabel kuantitatif maupun kualitatif secara bersamaan, sehingga menghasilkan skor keparahan dan peringkat prioritas penanganan yang objektif dan terukur.

2.3.2 Pengambil Keputusan (Decision Maker)

Pengambil keputusan dalam skenario ini adalah tenaga medis profesional yang bertanggung jawab dalam menentukan prioritas penanganan pasien, yaitu dokter klinik gizi, head nurse pada departemen triase, atau manajer operasional layanan kesehatan. Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran mereka, melainkan berfungsi sebagai alat bantu (tools) yang menyediakan rekomendasi berbasis data secara otomatis. Keputusan akhir tetap berada di tangan tenaga medis profesional tersebut, sementara sistem bertugas menyajikan hasil perbandingan tingkat keparahan obesitas secara objektif sebagai bahan pertimbangan.

2.3.3 Tujuan Akhir

Tujuan akhir dari skenario ini adalah menghasilkan daftar peringkat (ranking) prioritas penanganan pasien secara otomatis berdasarkan tingkat keparahan obesitas masing-masing individu. Peringkat ini disusun mulai dari pasien dengan kondisi paling kritis yang memerlukan penanganan segera hingga pasien dengan kondisi paling stabil. Melalui peringkat yang dihasilkan sistem, pengambil keputusan dapat melakukan alokasi sumber daya medis secara lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga pasien yang paling membutuhkan pertolongan dapat ditangani terlebih dahulu tanpa harus melalui proses penyortiran manual yang memakan waktu.

2.3.4 Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah dataset publik yang berjudul "Obesity Levels (Estimation of Obesity Levels Based on Eating Habits and Physical Activity)" yang bersumber dari platform Kaggle dan dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://www.kaggle.com/datasets/fatemehmehrpavar/obesity-levels>

Dataset tersebut disusun oleh Fatemeh Mehrparvar dan berisi rekam data estimasi tingkat obesitas individu berdasarkan kebiasaan makan dan aktivitas fisik mereka. Dataset terdiri dari 2.111 baris data dengan 17 atribut, yaitu Age, Gender, Height, Weight, CALC, FAVC, FCVC, NCP, SCC, SMOKE, CH2O, family_history_with_overweight, FAF, TUE, CAEC, MTRANS, dan NObeyesdad.

Dari keseluruhan atribut tersebut, tidak semua digunakan sebagai input dalam sistem. Pada proyek ini, atribut yang digunakan sebagai kriteria penilaian dipilih berdasarkan relevansinya terhadap penentuan tingkat keparahan obesitas secara fisiologis dan perilaku, yaitu sebagai berikut:

No	Atribut	Keterangan
1	Height	Tinggi badan (meter)
2	Weight	Berat badan (kilogram)
3	BMI	Indeks Massa Tubuh ($\text{Weight}/\text{Height}^2$)

4	FAF	Frekuensi aktivitas fisik per minggu
5	FCVC	Frekuensi konsumsi sayuran per hari
6	CH2O	Jumlah konsumsi air per hari (liter)
7	NCP	Jumlah makan utama per hari

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

2.3.1 Variabel Input dan Output

1. Variabel Input (Antecedent)

No	Variabel	Nama Lengkap	Range Nilai	Himpunan Fuzzy
1	BMI	Indeks Massa Tubuh	0 – 60	Underweight, Normal, Overweight, Obese
2	FAF	Frekuensi Aktivitas Fisik	0 – 3	Low, Medium, High
3	FCVC	Frekuensi Konsumsi Sayuran	1 – 3	Low, Medium, High
4	CH2O	Konsumsi Air Harian (liter)	1 – 3	Low, Medium, High
5	NCP	Jumlah Makan Utama per Hari	1 – 4	Low, Medium, High

2. Variabel Output (Consequent)

No	Variabel	Range Nilai	Himpunan Fuzzy
1	Score	0 – 60	Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi

2.3.2 Fungsi Keanggotaan

1. BMI (Indeks Massa Tubuh)

Himpunan	Fungsi	Parameter
Underweight	Trapesium (trapmf)	[0, 0, 18.0, 19.5]
Normal	Segitiga (trimf)	[18.0, 22.0, 25.0*]
Overweight	Segitiga (trimf)	[23.0, 25.0*, 30.0]
Obese	Trapesium (trapmf)	[28.0*, 32.0, 60.0, 60.0]

**nilai dinamis, default = 25.0 (dapat diubah melalui slider BMI Threshold)*

2. FAF (Frekuensi Aktivitas Fisik)

Himpunan	Fungsi	Parameter
Low	Trapezium (trapmf)	[0, 0, 1.0, 1.5]
Medium	Segitiga (trimf)	[1.0, 1.5, 2.5]
High	Trapezium (trapmf)	[2.0, 2.5, 3.0, 3.0]

3. FCVC (Frekuensi Konsumsi Sayuran)

Himpunan	Fungsi	Parameter
Low	Trapezium (trapmf)	[1.0, 1.0, 1.5, 2.0]
Medium	Segitiga (trimf)	[1.5, 2.0, 2.5]
High	Trapezium (trapmf)	[2.0, 2.5, 3.0, 3.0]

4. CH2O (Konsumsi Air Harian)

Himpunan	Fungsi	Parameter
Low	Trapezium (trapmf)	[1.0, 1.0, 1.5, 2.0]
Medium	Segitiga (trimf)	[1.5, 2.0, 2.5]
High	Trapezium (trapmf)	[2.0, 2.5, 3.0, 3.0]

5. NCP (Jumlah Makan Utama per Hari)

Himpunan	Fungsi	Parameter
Low	Trapezium (trapmf)	[1.0, 1.0, 2.0, 2.5]
Medium	Segitiga (trimf)	[2.0, 2.5, 3.5]
High	Trapezium (trapmf)	[3.0, 3.5, 4.0, 4.0]

6. Score (Output — Tingkat Keparahan Obesitas)

Himpunan	Fungsi	Parameter
Rendah	Trapezium (trapmf)	[0, 0, 20, 30]

Sedang	Segitiga (trimf)	[20, 40, 60]
Tinggi	Segitiga (trimf)	[50, 65, 80]
Sangat Tinggi	Trapeسيوم (trapmf)	[70, 85, 100, 100]

2.3.3 Rule Base

Rule	Kondisi (IF)	Keputusan (THEN)
Kelompok 1: Obese		
Rule 1	BMI is Obese AND (FAF is Low OR FCVC is Low OR NCP is High)	Sangat Tinggi
Rule 2	BMI is Obese AND (CH2O is Low OR FAF is Medium)	Sangat Tinggi
Rule 3	BMI is Obese AND FAF is High AND FCVC is High	Tinggi
Rule 4	BMI is Obese AND CH2O is Medium	Sangat Tinggi
Kelompok 2: Overweight		
Rule 5	BMI is Overweight AND (FAF is Low OR FCVC is Low OR NCP is High OR CH2O is Low)	Tinggi
Rule 6	BMI is Overweight AND (FAF is Medium OR FAF is High) AND (FCVC is Medium OR FCVC is High)	Sedang
Rule 7	BMI is Overweight AND (CH2O is High OR CH2O is Medium)	Sedang
Kelompok 3: Normal		
Rule 8	BMI is Normal AND (FAF is Low OR NCP is High OR FCVC is Low)	Sedang
Rule 9	BMI is Normal AND (FAF is High OR FCVC is High)	Rendah
Rule 10	BMI is Normal AND (FAF is Medium OR CH2O is Medium)	Rendah
Rule 11	BMI is Normal AND CH2O is High	Rendah
Kelompok 4: Underweight		
Rule 12	BMI is Underweight	Rendah
Kelompok 5: Kondisi Ekstrem (Independen dari BMI)		
Rule 13	NCP is High AND FAF is Low AND CH2O is Low	Tinggi
Rule 14	FAF is High AND FCVC is High AND CH2O is High	Rendah
Rule 15	NCP is Low AND CH2O is Low	Rendah

2.4 Perhitungan & Algoritma

Algoritma yang kami gunakan adalah *fuzzy* dengan mesin inferensinya adalah mamdani. Untuk memperjelas alur kerja sistem, berikut disajikan contoh perhitungan manual menggunakan satu data sampel yang diambil dari dataset. Data sampel yang digunakan adalah sebagai berikut.

Variabel	Nilai Asli (Dataset)	Bobot	Nilai Setelah Preprocessing
BMI	32.45	—	32.45
FAF	0.5	1.0	0.5
FCVC	2.0	1.0	2.0
CH2O	1.5	1.0	1.5
NCP	3.0	1.0	3.0

**Bobot default = 1.0 (tidak ada penyesuaian), sehingga nilai input sama dengan nilai asli dataset.*

1) Preprocessing Data (Pembobotan Input)

Sebelum nilai data diproses ke dalam sistem fuzzy, terdapat tahap penyesuaian nilai input (variabel Antecedent). Nilai asli dari dataset untuk variabel Aktivitas Fisik (FAF), Konsumsi Sayur (FCVC), Konsumsi Air (CH2O), dan Frekuensi Makan (NCP) dikalikan terlebih dahulu dengan nilai bobot referensi. Hasil perkalian ini kemudian dibatasi (clipping) agar sesuai dengan rentang semesta pembicaraan masing-masing variabel sebelum dimasukkan ke tahap selanjutnya. Dengan menggunakan data sampel dan bobot default (1.0), perhitungan preprocessing sebagai berikut.

Variabel	Nilai Asli	Bobot	Hasil Perkalian	Range Clipping	Nilai Akhir
FAF	0.5	1.0	$0.5 \times 1.0 = 0.5$	[0, 3]	0.5
FCVC	2.0	1.0	$2.0 \times 1.0 = 2.0$	[1, 3]	2.0
CH2O	1.5	1.0	$1.5 \times 1.0 = 1.5$	[1, 3]	1.5
NCP	3.0	1.0	$3.0 \times 1.0 = 3.0$	[1, 4]	3.0
BMI	32.45	—	—	—	32.45

2) Fuzzifikasi (Fuzzification)

Tahap fuzzifikasi adalah proses mengubah nilai tegas (*crisp input*) menjadi nilai *fuzzy* (derajat keanggotaan linguistik). Sistem memetakan lima variabel *input* (BMI, FAF, FCVC, CH2O, NCP) ke dalam fungsi keanggotaan yang menggunakan kombinasi dari dua bentuk kurva dasar, yaitu Kurva Segitiga (Trimf) dan Kurva Trapesium (Trapmf).

1. BMI = 32.45

Menggunakan BMI Threshold default = 25.0:

Underweight [0, 0, 18.0, 19.5] $\rightarrow \mu = 0.0$

Normal [18.0, 22.0, 25.0] $\rightarrow \mu = 0.0$

Overweight [23.0, 25.0, 30.0] $\rightarrow \mu = 0.0$

Obese [28.0, 32.0, 60.0, 60.0] $\rightarrow \mu = 1.0$ (32.45 sudah masuk plateau)

2. FAF = 0.5

Low [0, 0, 1.0, 1.5] $\rightarrow \mu = 1.0$ (0.5 berada di plateau [0,1.0])

Medium [1.0, 1.5, 2.5] $\rightarrow \mu = 0.0$

High [2.0, 2.5, 3.0, 3.0] $\rightarrow \mu = 0.0$

3. FCVC = 2.0

Low [1.0, 1.0, 1.5, 2.0] $\rightarrow \mu = 0.0$ (tepat di batas kanan)

Medium [1.5, 2.0, 2.5] $\rightarrow \mu = 1.0$ (tepat di puncak)

High [2.0, 2.5, 3.0, 3.0] $\rightarrow \mu = 0.0$ (tepat di batas kiri naik)

4. CH2O = 1.5

Low [1.0, 1.0, 1.5, 2.0] $\rightarrow \mu = 1.0$ (tepat di batas kanan plateau, masih = 1)

Medium [1.5, 2.0, 2.5] $\rightarrow \mu = 0.0$ (tepat di batas kiri)

High [2.0, 2.5, 3.0, 3.0] $\rightarrow \mu = 0.0$

5. NCP = 3.0

Low [1.0, 1.0, 2.0, 2.5] $\rightarrow \mu = 0.0$

Medium [2.0, 2.5, 3.5] $\rightarrow \mu = 0.5$ (3.0 berada di slope turun: $(3.5-3.0)/(3.5-2.5) = 0.5$)

High [3.0, 3.5, 4.0, 4.0] $\rightarrow \mu = 0.0$ (tepat di batas kiri naik)

3) Pembentukan Basis Aturan (*Rule Base*)

Setelah derajat keanggotaan didapatkan, sistem mengevaluasi input tersebut berdasarkan basis aturan logika bersyarat (*IF-THEN*). Pada sistem ini, dirancang sebanyak 15 basis aturan yang menghubungkan berbagai kombinasi variabel input terhadap output tingkat keparahan. Aturan tersebut disusun secara paralel mencakup berbagai kondisi seperti skenario individu *Obese*, *Overweight*, *Normal*, *Underweight*, hingga kombinasi penguat kondisi ekstrem menggunakan operator logika *AND* dan *OR*.

4) Inferensi dan Evaluasi Rule

Berdasarkan hasil fuzzifikasi, sistem mengevaluasi seluruh 15 rule. Rule dianggap aktif apabila semua kondisi antecedent-nya memiliki derajat keanggotaan > 0 . Berikut hasil evaluasinya:

Rule	Kondisi	Nilai AND/OR	Output
Rule 1	BMI=Obese(1.0) AND (FAF=Low(1.0) OR FCVC=Low(0.0) OR NCP=High(0.0))	$\min(1.0, \max(1.0, 0.0, 0.0)) = 1.0$	Sangat Tinggi
Rule 2	BMI=Obese(1.0) AND (CH2O=Low(1.0) OR FAF=Medium(0.0))	$\min(1.0, \max(1.0, 0.0)) = 1.0$	Sangat Tinggi

5) Defuzzifikasi (*Defuzzification*)

Daerah luasan *fuzzy* hasil agregasi belum bisa digunakan secara langsung, sehingga harus dikonversi kembali menjadi sebuah nilai tegas (skor angka crisp dari skala 0 hingga 100) melalui proses defuzzifikasi. Algoritma pada sistem ini mendukung fleksibilitas dengan menyediakan tiga opsi perhitungan area, yaitu metode *Centroid* (titik berat/pusat massa), *Bisector* (garis pembagi luas), dan *MOM / Mean of Maximum* (rata-rata dari nilai maksimum). Berdasarkan hasil inferensi, Rule 1 dan Rule 2 keduanya aktif dengan derajat = 1.0 dan menghasilkan output himpunan Sangat Tinggi dengan fungsi keanggotaan trapesium [70, 85, 100, 100]. Karena kedua rule menghasilkan himpunan output yang sama, hasil agregasinya tetap himpunan Sangat Tinggi dengan derajat maksimum = 1.0.

Dengan menggunakan metode defuzzifikasi Centroid, nilai crisp dihitung sebagai titik berat dari area himpunan Sangat Tinggi [70, 85, 100, 100] dengan derajat keanggotaan = 1.0:

Himpunan Aktif	Fungsi	Parameter	Derajat Agregasi
Sangat Tinggi	Trapezium (trapmf)	[70, 85, 100, 100]	1.0

Perhitungan Centroid dari trapesium [70, 85, 100, 100] dengan derajat penuh (1.0):

$$\begin{aligned}
 \text{Centroid} &= \frac{\int_{70}^{100} x \cdot \mu(x) dx}{\int_{70}^{100} \mu(x) dx} \\
 &= \frac{\int_{70}^{85} x \cdot \frac{x-70}{15} dx + \int_{85}^{100} x \cdot 1 dx}{\int_{70}^{85} \frac{x-70}{15} dx + \int_{85}^{100} 1 dx} \\
 &= \frac{\frac{1}{15} \int_{70}^{85} (x^2 - 70x) dx + \int_{85}^{100} x dx}{\frac{1}{15} \cdot \frac{(85-70)^2}{2} + (100 - 85)} \\
 &= \frac{\frac{1}{15} \cdot \left[\frac{x^3}{3} - 35x^2 \right]_{70}^{85} + \left[\frac{x^2}{2} \right]_{85}^{100}}{\frac{1}{15} \cdot \frac{225}{2} + 15} = \frac{13250}{150} \approx \mathbf{88.33}
 \end{aligned}$$

Skor crisp hasil defuzzifikasi = 88.33

6) Interpretasi Output Akhir (Kategorisasi)

Nilai crisp (skor 0-100) yang didapatkan dari defuzzifikasi kemudian dipetakan untuk mendapatkan kategori tingkat keparahan obesitas. Sistem mengklasifikasikan hasil menjadi empat prioritas:

- Rendah (skor ≤ 30)
- Sedang (skor ≤ 60)
- Tinggi (skor ≤ 80)
- Sangat Tinggi (skor > 80)

Skor akhir inilah yang digunakan sebagai acuan ranking dalam pengurutan rekomendasi prioritas penanganan. Berdasarkan hasil tersebut, data sampel dengan BMI = 32.45, FAF = 0.5, FCVC = 2.0, CH2O = 1.5, dan NCP = 3.0 dikategorikan sebagai Sangat Tinggi dengan skor keparahan obesitas = 88.33. Pasien ini akan mendapatkan prioritas penanganan tertinggi dalam sistem perangkingan.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import time

# =====
# KONFIGURASI HALAMAN STREAMLIT
# =====
st.set_page_config(
    page_title="SPK Penentuan Tingkat Keparahsan Obesitas - Fuzzy Mamdani",
    page_icon="⚖️",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded"
)

# =====
# INISIALISASI SESSION STATE
# =====
# Cek apakah variabel 'bmi_ow_thresh' sudah ada di memori sesi atau belum. Kalau belum ada, buat dulu dengan nilai awal 25.0 (batas BMI untuk kategori Overweight)
if 'bmi_ow_thresh' not in st.session_state:
    st.session_state.bmi_ow_thresh = 25.0

# Cek variabel beberapa variabel bobot kriteria. Kalau belum ada, buat dengan nilai awal 1.0 (artinya tidak ada penambahan/pengurangan bobot)
if 'faf_weight' not in st.session_state: st.session_state.faf_weight = 1.0
if 'fcvc_weight' not in st.session_state: st.session_state.fcvc_weight = 1.0
if 'ch2o_weight' not in st.session_state: st.session_state.ch2o_weight = 1.0
if 'ncp_weight' not in st.session_state: st.session_state.ncp_weight = 1.0

# Cek variabel 'defuzz_method' (metode defuzzifikasi yang dipilih user). Kalau belum ada, set default ke 'Centroid' (metode paling umum)
# Huruf besar penting karena nanti dicek dengan opsi ["Centroid", "Bisector", "MOM"]
```

```

if 'defuzz_method' not in st.session_state:
    st.session_state.defuzz_method = 'Centroid'

# Cek variabel 'top_n' (berapa banyak data teratas yang di-highlight di
# tabel hasil). Kalau belum ada, default 10 (artinya 10 data paling parah
# akan di-highlight)
if 'top_n' not in st.session_state: st.session_state.top_n = 10

# Cek variabel 'df_data' (tempat menyimpan dataset yang sudah diupload
# user). Kalau belum ada, isi dengan None (kosong) dulu.
# Ini penting agar halaman tidak error saat dataset belum diupload
if 'df_data' not in st.session_state: st.session_state.df_data = None #
# Fix memori dataset agar tidak FileNotFoundError

# =====
# FUNGSI CACHE UNTUK LOAD DATA
# =====
@st.cache_data
# Decorator dari Streamlit untuk "cache" (menyimpan hasil fungsi di
# memori).
# Artinya kalau fungsi ini dipanggil dengan input yang SAMA, Streamlit
# tidak akan menjalankannya ulang, langsung pakai hasil yang sudah
# tersimpan.

def load_data(uploaded_file=None):
    try:
        # Kalau user mengupload file CSV lewat st.file_uploader, maka
        # 'uploaded_file' berisi file tersebut (bukan None). Langsung baca file
        # yang diupload itu.
        if uploaded_file is not None:
            df = pd.read_csv(uploaded_file)
        else:
            # Mencoba load dari file lokal jika tidak ada file yang
            # diupload
            df = pd.read_csv('ObesityDataSet_raw_and_data_synthetic.csv')

            # Pre-processing: Hitung BMI (Weight / Height^2)
            # Cek apakah kolom 'BMI' sudah ada di dataset atau belum.
            if 'BMI' not in df.columns:
                df['BMI'] = df['Weight'] / (df['Height'] ** 2)
            return df

        # Kalau file tidak ditemukan (misal nama file salah atau file tidak
        # ada), kembalikan None (kosong) daripada crash dengan error merah.
    except FileNotFoundError:
        return None
    except Exception as e:
        st.warning(f"Terjadi error: {e}")
        return None

# =====
# FUNGSI PEMBUAT SISTEM FUZZY
# =====
def fuzzy_system(bmi_thresh, defuzz_method):

    # 1. Deklarasi Variabel Antecedent (Input) & Consequent (Output)
    bmi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 61, 0.1), 'bmi')
    faf = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 3.1, 0.1), 'faf')
    fcvc = ctrl.Antecedent(np.arange(1, 3.1, 0.1), 'fcvc')

```

```

ch2o = ctrl.Antecedent(np.arange(1, 3.1, 0.1), 'ch2o')
ncp = ctrl.Antecedent(np.arange(1, 4.1, 0.1), 'ncp')

score = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1), 'score',
defuzzify_method=defuzz_method.lower())

# 2. Fungsi Keanggotaan
bmi['underweight'] = fuzz.trapmf(bmi.universe, [0, 0, 18.0, 19.5])
bmi['normal'] = fuzz.trimf(bmi.universe, [18.0, 22.0, bmi_thresh])
bmi['overweight'] = fuzz.trimf(bmi.universe, [23.0, bmi_thresh,
30.0])
bmi['obese'] = fuzz.trapmf(bmi.universe, [bmi_thresh + 3, 32.0, 60.0,
60.0])

faf['low'] = fuzz.trapmf(faf.universe, [0, 0, 1.0, 1.5])
faf['medium'] = fuzz.trimf(faf.universe, [1.0, 1.5, 2.5])
faf['high'] = fuzz.trapmf(faf.universe, [2.0, 2.5, 3.0, 3.0])

fcvc['low'] = fuzz.trapmf(fcvc.universe, [1.0, 1.0, 1.5, 2.0])
fcvc['medium'] = fuzz.trimf(fcvc.universe, [1.5, 2.0, 2.5])
fcvc['high'] = fuzz.trapmf(fcvc.universe, [2.0, 2.5, 3.0, 3.0])

ch2o['low'] = fuzz.trapmf(ch2o.universe, [1.0, 1.0, 1.5, 2.0])
ch2o['medium'] = fuzz.trimf(ch2o.universe, [1.5, 2.0, 2.5])
ch2o['high'] = fuzz.trapmf(ch2o.universe, [2.0, 2.5, 3.0, 3.0])

ncp['low'] = fuzz.trapmf(ncp.universe, [1.0, 1.0, 2.0, 2.5])
ncp['medium'] = fuzz.trimf(ncp.universe, [2.0, 2.5, 3.5])
ncp['high'] = fuzz.trapmf(ncp.universe, [3.0, 3.5, 4.0, 4.0])

score['rendah'] = fuzz.trapmf(score.universe, [0, 0, 20, 30])
score['sedang'] = fuzz.trimf(score.universe, [20, 40, 60])
score['tinggi'] = fuzz.trimf(score.universe, [50, 65, 80])
score['sangat_tinggi'] = fuzz.trapmf(score.universe, [70, 85, 100,
100])

# 3. Rule Base (10 Aturan Logis)
rule1 = ctrl.Rule(bmi['obese'] & (faf['low'] | fcvc['low'] |
ncp['high']), score['sangat_tinggi'])
# Jika Obese kurang minum air ATAU olahraga sedang
rule2 = ctrl.Rule(bmi['obese'] & (ch2o['low'] | faf['medium']),
score['sangat_tinggi'])
# Jika Obese tapi rajin olahraga DAN makan sayur (sedikit turun ke
tinggi)
rule3 = ctrl.Rule(bmi['obese'] & faf['high'] & fcvc['high'],
score['tinggi'])
# Catch-all aman untuk Obese agar tidak ada blank spot
rule4 = ctrl.Rule(bmi['obese'] & ch2o['medium'],
score['sangat_tinggi'])

# --- KELOMPOK OVERWEIGHT (Prioritas Menengah ke Tinggi) ---
# Jika Overweight dan punya kebiasaan sangat buruk
rule5 = ctrl.Rule(bmi['overweight'] & (faf['low'] | fcvc['low'] |
ncp['high'] | ch2o['low']), score['tinggi'])
# Jika Overweight tapi kebiasaan cukup baik
rule6 = ctrl.Rule(bmi['overweight'] & (faf['medium'] | faf['high']) &
(fcvc['medium'] | fcvc['high']), score['sedang'])
# Catch-all aman untuk Overweight

```



```

        rule7 = ctrl.Rule(bmi['overweight'] & (ch2o['high'] |
ch2o['medium']), score['sedang'])

# --- KELOMPOK NORMAL (Prioritas Rendah ke Menengah) ---
# Jika Normal tapi kebiasaan buruk (warning bisa naik berat badan)
    rule8 = ctrl.Rule(bmi['normal'] & (faf['low'] | ncp['high'] |
fcvc['low']), score['sedang'])
# Jika Normal dan kebiasaan baik
    rule9 = ctrl.Rule(bmi['normal'] & (faf['high'] | fcvc['high']),
score['rendah'])
# Jika Normal dan aktivitas sedang
    rule10 = ctrl.Rule(bmi['normal'] & (faf['medium'] | ch2o['medium']),
score['rendah'])
# Catch-all aman untuk Normal
    rule11 = ctrl.Rule(bmi['normal'] & ch2o['high'], score['rendah'])

# --- KELOMPOK UNDERWEIGHT (Bukan Target Penanganan Obesitas) ---
# Semua yang underweight langsung mendapat prioritas rendah untuk
penanganan *obesitas*
    rule12 = ctrl.Rule(bmi['underweight'], score['rendah'])

# --- ATURAN PENGUAT KONDISI EKSTREM (Independen dari BMI) ---
# Jika gaya hidup sangat kacau (makan banyak, no olahraga, no air)
    rule13 = ctrl.Rule(ncp['high'] & faf['low'] & ch2o['low'],
score['tinggi'])
# Jika gaya hidup sangat sehat
    rule14 = ctrl.Rule(faf['high'] & fcvc['high'] & ch2o['high'],
score['rendah'])
# Jika kurang gizi (kurang makan, kurang minum)
    rule15 = ctrl.Rule(ncp['low'] & ch2o['low'], score['rendah'])

# 4. Control System Fuzzy
# 4. Control System Fuzzy
    rules = [rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6, rule7, rule8,
rule9, rule10, rule11, rule12, rule13, rule14, rule15]
    obesity_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules)
    obesity_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(obesity_ctrl)

    return obesity_sim, bmi, faf, fcvc, ch2o, ncp, score

# =====
# FUNGSI HELPER
# =====
# Helper untuk mendapatkan kategori teks dari nilai crisp
def tingkat_keparahan(crisp_val):
    if crisp_val <= 30: return "Rendah"
    elif crisp_val <= 60: return "Sedang"
    elif crisp_val <= 80: return "Tinggi"
    else: return "Sangat Tinggi"

# =====
# SIDEBAR NAVIGATION
# =====
st.sidebar.title("🔭 Navigasi SPK")
menu = st.sidebar.radio("Pilih Halaman:",
                        ["📊 Dataset", "⚙️ Konfigurasi Fuzzy", "🏆
Hitung & Peringkat SPK", "👥 Tentang Program & Kelompok"])
st.sidebar.markdown("---")

```

```

# =====
# HALAMAN 1: DATASET
# =====
if menu == "📊 Dataset":
    st.title("📊 Dataset")

    st.markdown("""Silakan upload file CSV dataset.""")
    uploaded_file = st.file_uploader("Upload CSV Dataset", type=['csv'])

    # Update state dataset jika file diupload
    if uploaded_file is not None:
        st.session_state.df_data = load_data(uploaded_file)
    elif st.session_state.df_data is None:
        # Coba load lokal sekali saja jika memori masih kosong
        st.session_state.df_data = load_data()
    df = st.session_state.df_data

    if df is not None:
        st.success(f"Dataset berhasil dimuat! Jumlah Baris: {df.shape[0]}, Jumlah Kolom: {df.shape[1]}")

        st.subheader("Dataset Mentah")
        # Tabel keterangan kolom supaya user paham arti setiap kolom
        with st.expander("📖 Keterangan Kolom Dataset (klik untuk buka)"):
            keterangan = {
                "Kolom": ["Gender", "Age", "Height", "Weight",
"family_history_with_overweight", "FAVC", "FCVC", "NCP", "CAEC", "SMOKE",
"CH2O", "SCC", "FAF", "TUE", "CALC", "MTRANS", "NObeyesdad"],
                "Keterangan": [
                    "Jenis kelamin",
                    "Usia",
                    "Tinggi badan",
                    "Berat badan",
                    "Apakah ada anggota keluarga yang pernah/sedang mengalami kelebihan berat badan?",
                    "Apakah sering mengonsumsi makanan tinggi kalori?",
                    "Seberapa sering mengonsumsi sayuran dalam makanan sehari-hari?",
                    "Berapa kali makan besar dalam sehari?",
                    "Apakah makan di antara waktu makan utama?",
                    "Apakah merokok?",
                    "Berapa liter air yang diminum setiap hari?",
                    "Apakah memantau kalori yang dikonsumsi setiap hari?",
                    "Seberapa sering melakukan aktivitas fisik?",
                    "Berapa lama menggunakan perangkat teknologi (HP, TV, komputer, dll) per hari?",
                    "Seberapa sering mengonsumsi alkohol?",
                    "Transportasi yang biasa digunakan sehari-hari",
                    "Label tingkat obesitas"
                ]
            }
            st.table(pd.DataFrame(keterangan))
            st.dataframe(df, use_container_width=True)

            col1, col2 = st.columns(2)
            with col1:

```

```

        st.subheader("Statistik Deskriptif")
        with st.expander("📖 Penjelasan Indikator Statistik (klik untuk buka)":
            keteranganStatistik = {
                "Indikator": ["count", "mean", "std", "min", "25%",
                              "50%", "75%", "max"],
                "Penjelasan": [
                    "Jumlah data yang tersedia (tidak termasuk yang kosong/NaN)",
                    "Nilai rata-rata dari seluruh data",
                    "Standar deviasi, seberapa jauh data menyebar dari rata-rata",
                    "Nilai terkecil dalam kolom",
                    "Kuartil bawah, 25% data berada di bawah nilai ini",
                    "Median, nilai tengah, 50% data di bawah dan 50% di atas nilai ini",
                    "Kuartil atas, 75% data berada di bawah nilai ini",
                    "Nilai terbesar dalam kolom"
                ]
            }
            st.table(pd.DataFrame(keteranganStatistik))
            st.write(df.describe())

        with col2:
            st.subheader("Distribusi Label Tingkat Obesitas")
            st.markdown("*Label ini hanya sebagai referensi (menampilkan data) dan **TIDAK** digunakan sebagai input SPK.*")
            if 'NObeyesdad' in df.columns:
                target_counts = df['NObeyesdad'].value_counts()
                st.bar_chart(target_counts)
            else:
                st.warning("Kolom 'NObeyesdad' tidak ditemukan di dataset ini.")
            else:
                st.error("Dataset tidak ditemukan. Silakan upload file CSV melalui uploader di atas.")

# =====
# HALAMAN 2: KONFIGURASI FUZZY
# =====
elif menu == "⚙️ Konfigurasi Fuzzy":
    st.title("⚙️ Konfigurasi Parameter Fuzzy Mamdani")

    st.markdown("### Pengaturan Variabel")
    col_w1, col_w2, col_w3= st.columns(3)

    with col_w1:
        st.session_state.bmi_ow_thresh = st.slider("Batas Awal Overweight (BMI Threshold)", min_value=23.0, max_value=28.0, value=st.session_state.bmi_ow_thresh, step=0.5)
        st.caption("📏 Batas nilai BMI seseorang mulai dianggap kelebihan berat badan. Standar Asia = 23.0, Standar WHO = 25.0.")
        st.session_state.faf_weight = st.slider("Bobot Aktivitas Fisik (FAF)", min_value=0.5, max_value=2.0, value=st.session_state.faf_weight, step=0.1)
        st.caption("🏃 Seberapa besar pengaruh aktivitas fisik terhadap hasil penilaian.")

```

```

        with col_w2:
            st.session_state.ch2o_weight = st.slider("Bobot Konsumsi Air (CH2O)", min_value=0.5, max_value=2.0, value=st.session_state.ch2o_weight, step=0.1)
            st.caption("💧 Seberapa besar pengaruh kebiasaan minum air putih terhadap hasil penilaian.")
            st.session_state.ncp_weight = st.slider("Bobot Frekuensi Makan (NCP)", min_value=0.5, max_value=2.0, value=st.session_state.ncp_weight, step=0.1)
            st.caption("🍲 Seberapa besar pengaruh jumlah makan utama per hari terhadap hasil penilaian.")

        with col_w3:
            st.session_state.fcvc_weight = st.slider("Bobot Konsumsi Sayur (FCVC)", min_value=0.5, max_value=2.0, value=st.session_state.fcvc_weight, step=0.1)
            st.caption("🥬 Seberapa besar pengaruh kebiasaan makan sayur terhadap hasil penilaian.")

        # ERROR HANDLING ERROR SELECTBOX: Pengecekan aman huruf besar/kecil
        opsi_defuzz = ["Centroid", "Bisector", "MOM"]
        default_idx = opsi_defuzz.index(st.session_state.defuzz_method)
        if st.session_state.defuzz_method in opsi_defuzz else 0
            st.session_state.defuzz_method = st.selectbox("Metode Defuzzifikasi", options=opsi_defuzz, index=default_idx)

        st.session_state.top_n = st.number_input("Jumlah Top-N Hasil Peringkat", min_value=5, max_value=50, value=st.session_state.top_n, step=5)

        st.markdown("---")

        # Visualisasi grafik SEMENTARA
        sim, bmi, faf, fcvc, ch2o, ncp, score =
fuzzy_system(st.session_state.bmi_ow_thresh,
st.session_state.defuzz_method)

        st.subheader("📈 Kurva Fungsi Keanggotaan")
        viz_option = st.selectbox("Pilih Variabel untuk Divisualisasikan:", ["BMI", "FAF", "FCVC", "CH2O", "NCP", "Output Skor"])

        # FIX ERROR GRAFIK BLANK KOSONG
        plt.close('all') # Bersihkan memori kanvas sebelumnya

        if viz_option == "BMI":
            bmi.view()
            plt.title("Fungsi Keanggotaan: BMI")
        elif viz_option == "FAF":
            faf.view()
            plt.title("Fungsi Keanggotaan: Frekuensi Aktivitas Fisik (FAF)")
        elif viz_option == "FCVC":
            fcvc.view()
            plt.title("Fungsi Keanggotaan: Konsumsi Sayur (FCVC)")
        elif viz_option == "CH2O":
            ch2o.view()
            plt.title("Fungsi Keanggotaan: Konsumsi Air (CH2O)")
        elif viz_option == "NCP":

```

```

        ncp.view()
        plt.title("Fungsi Keanggotaan: Jumlah Makan Utama (NCP)")
    elif viz_option == "Output Skor":
        score.view()
        plt.title("Fungsi Keanggotaan: Skor Keparahan (Output)")

    # Tangkap grafik buatan skfuzzy dan lempar ke Streamlit
    fig = plt.gcf()
    fig.set_size_inches(10, 4)
    st.pyplot(fig)

    st.markdown("----")
    st.subheader("📖 Tabel Rule Base (Aturan Fuzzy)")
    rules_data = {
        "Rule": [f"Rule {i}" for i in range(1, 16)],
        "Kondisi (IF)": [
            "BMI is Obese AND (FAF is Low OR FCVC is Low OR NCP is High)",
            "BMI is Obese AND (CH2O is Low OR FAF is Medium)",
            "BMI is Obese AND FAF is High AND FCVC is High",
            "BMI is Obese AND CH2O is Medium",
            "BMI is Overweight AND (FAF is Low OR FCVC is Low OR NCP is High OR CH2O is Low)",
            "BMI is Overweight AND (FAF is Medium OR High) AND (FCVC is Medium OR High)",
            "BMI is Overweight AND (CH2O is High OR Medium)",
            "BMI is Normal AND (FAF is Low OR NCP is High OR FCVC is Low)",
            "BMI is Normal AND (FAF is High OR FCVC is High)",
            "BMI is Normal AND (FAF is Medium OR CH2O is Medium)",
            "BMI is Normal AND CH2O is High",
            "BMI is Underweight (Semua Kondisi)",
            "NCP is High AND FAF is Low AND CH2O is Low (Ekstrem Buruk)",
            "FAF is High AND FCVC is High AND CH2O is High (Ekstrem Sehat)",
            "NCP is Low AND CH2O is Low"
        ],
        "Keputusan (THEN) Skor": [
            "Sangat Tinggi", "Sangat Tinggi", "Tinggi", "Sangat Tinggi",
            "Tinggi", "Sedang", "Sedang",
            "Sedang", "Rendah", "Rendah", "Rendah",
            "Rendah", "Tinggi", "Rendah", "Rendah"
        ]
    }
    st.table(pd.DataFrame(rules_data))

# =====
# HALAMAN 3: HITUNG & PERINGKAT SPK
# =====
elif menu == "🏆 Hitung & Peringkat SPK":
    st.title("🏆 Perhitungan SPK Fuzzy Mamdani")

    # FIX FILENOTFOUNDERERROR: Ambil data dari Session State, bukan baca file baru!
    df = st.session_state.df_data

    if df is None:
        st.warning("Dataset belum diupload! Silakan ke halaman 'Dataset' dan Upload file CSV terlebih dahulu.")

```

```

else:
    if st.button("🚀 Hitung Fuzzy Mamdani", use_container_width=True,
type="primary"):

        # Bangun sistem berdasarkan konfigurasi terbaru
        sim, bmi_var, faf_var, fcvc_var, ch2o_var, ncp_var, score_var
= fuzzy_system(
            st.session_state.bmi_ow_thresh,
            st.session_state.defuzz_method
        )

        progress_bar = st.progress(0)
        status_text = st.empty()
        process_data = []

        total_rows = len(df)
        for i, (idx, row) in enumerate(df.iterrows()):
            progress_bar.progress((i + 1) / total_rows)
            status_text.text(f"Menghitung data {i + 1} dari
{total_rows}...")

            val_bmi = row['BMI']
            val_faf = np.clip(row['FAF'] *
st.session_state.faf_weight, 0, 3)
            val_fcvc = np.clip(row['FCVC'] *
st.session_state.fcvc_weight, 1, 3)
            val_ch2o = np.clip(row['CH2O'] *
st.session_state.ch2o_weight, 1, 3)
            val_ncp = np.clip(row['NCP'] *
st.session_state.ncp_weight, 1, 4)

            sim.input['bmi'] = val_bmi
            sim.input['faf'] = val_faf
            sim.input['fcvc'] = val_fcvc
            sim.input['ch2o'] = val_ch2o
            sim.input['ncp'] = val_ncp

            try:
                sim.compute()
                output_score = sim.output['score']
            except Exception as e:
                output_score = 0.0

            keparahan = tingkat_keparahan(output_score)

            process_data.append({
                "Index_Aslai" : idx,
                "Age" : round(row['Age'], 1),
                "Gender" : row['Gender'],
                "BMI_Value" : round(val_bmi, 2),
                "FAF_Value" : round(val_faf, 2),
                "FCVC_Value" : round(val_fcvc, 2),
                "CH2O_Value" : round(val_ch2o, 2),
                "NCP_Value" : round(val_ncp, 2),
                "Skor_Fuzzy" : round(output_score, 2),
                "Kategori_Keparahan" : keparahan,
            })

        status_text.text("Perhitungan Selesai!")

```

```

time.sleep(0.5)
progress_bar.empty()
status_text.empty()

res_df = pd.DataFrame(process_data)

# Tabel proses defuzzifikasi
st.subheader("📊 Tabel Proses Defuzzifikasi (Sampel 10 Data
teratas)")

defuzz_table = res_df.head(10)[['Index_Asl', 'Age',
'Gender', 'BMI_Value', 'FAF_Value', 'FCVC_Value', 'CH2O_Value',
'NCP_Value', 'Skor_Fuzzy', 'Kategori_Keparahan']].copy()
defuzz_table = defuzz_table.rename(columns={
    'Index_Asl' : 'ID Data',
    'Age' : 'Usia',
    'Gender' : 'Jenis Kelamin',
    'BMI_Value' : 'BMI (Input)',
    'FAF_Value' : 'FAF (Input)',
    'FCVC_Value' : 'FCVC (Input)',
    'CH2O_Value' : 'CH2O (Input)',
    'NCP_Value' : 'NCP (Input)',
    'Skor_Fuzzy' : 'Skor Crisp (Output
Defuzzifikasi)',
    'Kategori_Keparahan' : 'Kategori Keparahan'
})

st.dataframe(defuzz_table, use_container_width=True,
hide_index=True)

st.markdown("----")
# Warning Data Gagal Dihitung
gagal = sum(1 for d in process_data if d['Skor_Fuzzy'] ==
0.0)

if gagal > 0:
    st.warning(f"⚠️ {gagal} dari {total_rows} data
({gagal/total_rows*100:.1f}%) tidak cocok dengan rules yang ada, skornya
otomatis 0.")

st.subheader("🏆 Hasil Peringkat Akhir (Diurutkan dari Paling
Parah)")

res_df = res_df.sort_values(by="Skor_Fuzzy",
ascending=False).reset_index(drop=True)
res_df.index = res_df.index + 1
res_df = res_df.rename_axis("Peringkat")

top_n = st.session_state.top_n
def highlight_top(s, n):
    return ['background-color: #f79525; color: black' if i <
n else '' for i in range(len(s))]

styled_df = res_df.style.apply(highlight_top, n=top_n,
axis=0)
st.dataframe(styled_df, use_container_width=True)

st.markdown("----")

st.subheader("📊 Distribusi Tingkat Keparahan Obesitas
(Keseluruhan)")

```

```

# Hitung jumlah per kategori
kategori_counts =
res_df['Kategori_Keparahan'].value_counts().reindex(
    ['Rendah', 'Sedang', 'Tinggi', 'Sangat Tinggi'],
    fill_value=0
)

col_pie, col_bar = st.columns(2)

with col_pie:
    fig_pie, ax_pie = plt.subplots(figsize=(5, 5))
    colors = ['#2ecc71', '#f1c40f', '#e67e22', '#e74c3c']
    ax_pie.pie(
        kategori_counts.values,
        labels=kategori_counts.index,
        autopct='%1.1f%%',
        colors=colors,
        startangle=90
    )
    ax_pie.set_title("Proporsi Kategori Keparahan")
    st.pyplot(fig_pie)

with col_bar:
    fig_dist, ax_dist = plt.subplots(figsize=(5, 5))
    ax_dist.bar(kategori_counts.index,
kategori_counts.values, color=colors)
    ax_dist.set_xlabel("Kategori Keparahan")
    ax_dist.set_ylabel("Jumlah Data")
    ax_dist.set_title("Jumlah Data per Kategori Keparahan")
    for i, v in enumerate(kategori_counts.values):
        ax_dist.text(i, v + 5, str(v), ha='center',
fontweight='bold')
    st.pyplot(fig_dist)

# =====
# HALAMAN 4: ABOUT PROGRAM DAN ANGGOTA KELOMPOK
# =====
elif menu == "👤 Tentang Program & Kelompok":
    st.title("👤 Tentang Program & Kelompok")

    st.markdown("### Anggota Kelompok")
    col1, col2 = st.columns([1, 3])
    with col1:
        st.markdown(""" **Nama:** Hisyam L Baihaqi""")
        st.markdown(""" **NIM:** 123240117""")
    with col2:
        st.markdown(""" **Nama:** Muhamad Atallah Alfa Dzaky""")
        st.markdown(""" **NIM:** 123240105""")

    st.markdown("---")

    st.markdown("### Informasi Dataset")
    st.write("- **Sumber Dataset:** Kaggle.com")
    st.write("- **Nama Dataset:** Obesity Levels (Prediction of Obesity
Levels Based On Eating Habits and Physical Activites)")
    st.write("- **Author Dataset:** Fatemeh Mehrparvar")
    st.link_button("Kunjungi Link",
"https://www.kaggle.com/datasets/fatemehmehrparvar/obesity-levels/data")

```



```

st.markdown("---")

st.markdown("### Informasi Metode SPK")
st.write("- **Tujuan:** Menentukan Tingkat Keparahan Obesitas untuk
Penentuan Prioritas Penanganan")
st.write("- Sistem mengimplementasikan Algoritma **Fuzzy Mamdani**")
st.write("- **Fungsi Keanggotaan** menggunakan kombinasi Kurva
Segitiga (`trimf`) dan Trapesium (`trapmf`)")
st.write("- Defuzzifikasi berbasis perhitungan area (mendukung
*Centroid, Bisector, MOM*)")

st.markdown("---")

st.markdown("### **Defuzzifikasi**")
st.write("Berbasis perhitungan area (*Centroid, Bisector, MOM*)")
tab1, tab2, tab3 = st.tabs([" Centroid", " Bisector", " MOM"])

with tab1:
    st.markdown("**Centroid (Center of Gravity)**")
    st.markdown("""
        Metode paling umum digunakan. Mencari **titik berat** dari
        keseluruhan area hasil agregasi output fuzzy.
        Hasilnya adalah nilai tengah yang merepresentasikan 'pusat massa'
        dari bentuk fuzzy tersebut.
        > *Analogi:* Seperti mencari titik keseimbangan sebuah bangun
        datar di atas ujung pensil.
        -  Default yang digunakan `skfuzzy` jika tidak disebutkan
        """)

with tab2:
    st.markdown("**Bisector (Garis Pembagi)**")
    st.markdown("""
        Mencari **garis vertikal** yang membagi total area hasil fuzzy
        menjadi **dua bagian sama besar** (50%-50%).
        Mirip dengan Centroid, namun fokus pada pembagian luas area,
        bukan titik berat.
        > *Analogi:* Seperti memotong sebuah pizza tidak beraturan
        menjadi dua bagian dengan luas yang sama.
        """)

with tab3:
    st.markdown("**MOM (Mean of Maximum)**")
    st.markdown("""
        Mengambil **rata-rata dari semua nilai** yang memiliki derajat
        keanggotaan output **tertinggi (maksimum)**.
        Hanya memperhatikan bagian puncak dari kurva output, mengabaikan
        area lainnya.
        > *Analogi:* Dari semua nilai yang "paling yakin benar", ambil
        rata-ratanya.
        """)

```

Navigasi SPK

Pilih Halaman:

- Dataset**
- Konfigurasi Fuzzy
- Hitung & Peringkat SPK
- Tentang Program & Kelompok

Silakan upload file CSV dataset.

Upload CSV Dataset

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

Dataset berhasil dimuat! Jumlah Baris: 2111, Jumlah Kolom: 18

Dataset Mentah

Keterangan Kolom Dataset (klik untuk buka)

	Age	Gender	Height	Weight	CALC	FAVC	FCVC	NCP	SCC	SMOKE	CH2D	family_history_with_overweight	FAF	TUE	CAEC	MTRANS	NoBoys	
0	21	Female	1.62	64	no	no	2	3	no	no	2	yes		0	1	Sometimes	Public_Transportation	Normal
1	21	Female	1.52	56	Sometimes	no	3	3	yes	yes	3	yes		3	0	Sometimes	Public_Transportation	Normal
2	23	Male	1.8	77	Frequently	no	2	3	no	no	2	yes		2	1	Sometimes	Public_Transportation	Normal
3	27	Male	1.8	87	Frequently	no	3	3	no	no	2	no		2	0	Sometimes	Walking	Overwe
4	22	Male	1.78	89.8	Sometimes	no	2	1	no	no	2	no		0	0	Sometimes	Public_Transportation	Overwe
5	29	Male	1.62	53	Sometimes	yes	2	3	no	no	2	no		0	0	Sometimes	Automobile	Normal
6	23	Female	1.5	55	Sometimes	yes	3	3	no	no	2	yes		1	0	Sometimes	Motorbike	Normal
7	22	Male	1.64	53	Sometimes	no	2	3	no	no	2	no		3	0	Sometimes	Public_Transportation	Normal
8	24	Male	1.78	64	Frequently	yes	3	3	no	no	2	yes		1	1	Sometimes	Public_Transportation	Normal
9	22	Male	1.72	68	no	yes	2	3	no	no	2	yes		1	1	Sometimes	Public_Transportation	Normal

Navigasi SPK

Pilih Halaman:

- Dataset**
- Konfigurasi Fuzzy
- Hitung & Peringkat SPK
- Tentang Program & Kelompok

28

19

Male

1.75

76

Sometimes

yes

3

3

yes

no

2

yes

3

1

Sometimes

Public_Transportation

Normal

29

23

Male

1.68

70

Frequently

yes

2

3

no

no

2

no

2

2

Sometimes

Walking

Normal

30

29

Male

1.77

83

no

yes

1

4

no

no

3

no

0

1

Frequently

Motorbike

Overwe

31

31

Female

1.58

68

Sometimes

no

2

1

no

no

1

yes

1

0

Sometimes

Public_Transportation

Overwe

Statistik Deskriptif

Penjelasan Indikator Statistik (klik untuk buka)

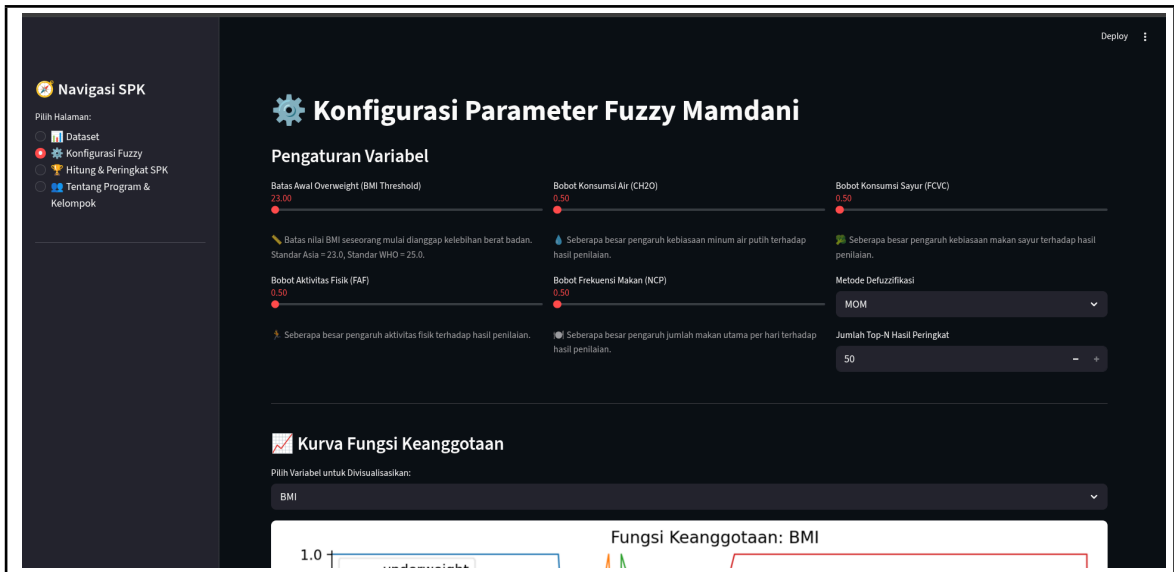
	Age	Height	Weight	FCVC	NCP	CH2D	FAF	TUE	BMI
count	2111	2111	2111	2111	2111	2111	2111	2111	2111
mean	24.3126	1.7017	66.5861	2.419	2.6856	2.008	1.0103	0.6579	29.7002
std	6.346	0.0933	26.1912	0.5339	0.778	0.613	0.8506	0.6089	8.0113
min	14	1.45	39	1	1	1	0	0	12.9987
25%	19.9472	1.63	65.4733	2	2.6587	1.5848	0.1245	0	24.3258
50%	22.7779	1.7005	83	2.3855	3	2	1	0.6254	28.7191
75%	26	1.7685	107.4307	3	3	2.4774	1.6667	1	36.0165
max	61	1.98	173	3	4	3	3	2	50.8118

Distribusi Label Tingkat Obesitas

Label ini hanya sebagai referensi (menampilkan data) dan **TIDAK** digunakan sebagai input SPK.

Label	Count (approx.)
Insufficient_Weight	280
Normal_Weight	280
Obesity_Type_I	350
Obesity_Type_II	300
Obesity_Type_III	320
Overweight_Level_I	280
Overweight_Level_II	280

29



🏠 Navigasi SPK

Pilih Halaman:

📄 Dataset

⚙️ Konfigurasi Fuzzy

🔍 Hitung & Peringkat SPK

👤 Tentang Program & Kelompok

📄 Tabel Rule Base (Aturan Fuzzy)

	Rule	Kondisi (IF)	Keputusan (THEN) Skor
0	Rule 1	BMI is Obese AND (FAF is Low OR FCVC is Low OR NCP is High)	Sangat Tinggi
1	Rule 2	BMI is Obese AND (CH2O is Low OR FAF is Medium)	Sangat Tinggi
2	Rule 3	BMI is Obese AND FAF is High AND FCVC is High	Tinggi
3	Rule 4	BMI is Obese AND CH2O is Medium	Sangat Tinggi
4	Rule 5	BMI is Overweight AND (FAF is Low OR FCVC is Low OR NCP is High OR CH2O is Low)	Tinggi
5	Rule 6	BMI is Overweight AND (FAF is Medium OR High) AND (FCVC is Medium OR High)	Sedang
6	Rule 7	BMI is Overweight AND (CH2O is High OR Medium)	Sedang
7	Rule 8	BMI is Normal AND (FAF is Low OR NCP is High OR FCVC is Low)	Sedang
8	Rule 9	BMI is Normal AND (FAF is High OR FCVC is High)	Rendah
9	Rule 10	BMI is Normal AND (FAF is Medium OR CH2O is Medium)	Rendah
10	Rule 11	BMI is Normal AND CH2O is High	Rendah
11	Rule 12	BMI is Underweight (Semua Kondisi)	Rendah
12	Rule 13	NCP is High AND FAF is Low AND CH2O is Low (Ekstrem Buruk)	Tinggi
13	Rule 14	FAF is High AND FCVC is High AND CH2O is High (Ekstrem Sehat)	Rendah
14	Rule 15	NCP is Low AND CH2O is Low	Rendah

🏠 Navigasi SPK

Pilih Halaman:

📄 Dataset

⚙️ Konfigurasi Fuzzy

🔍 Hitung & Peringkat SPK

👤 Tentang Program & Kelompok

🏆 Perhitungan SPK Fuzzy Mamdani

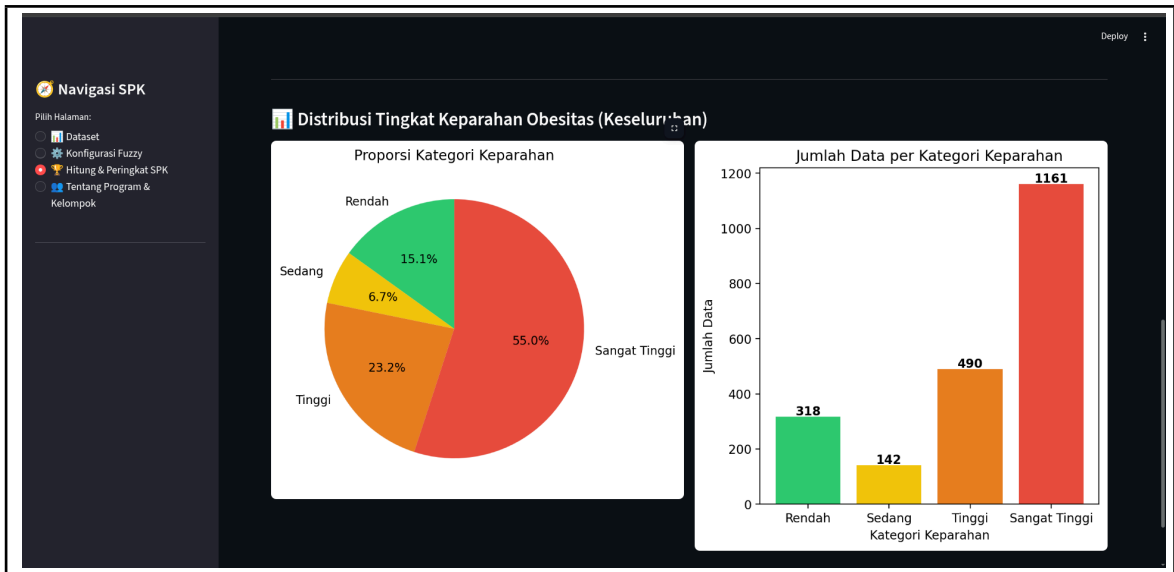
🔍 Hitung Fuzzy Mamdani

📄 Tabel Proses Defuzzifikasi (Sampel 10 Data teratas)

ID Data	Usia	Jenis Kelamin	BMI (input)	FAF (input)	FCVC (input)	CH2O (input)	NCP (input)	Skor Crisp (Output Defuzzifikasi)	Kategori Keperawatan
0	21	Female	24.39	0	1	1	1.5	65.5	Tinggi
1	21	Female	24.24	1.5	1.5	1.5	1.5	64.56	Tinggi
2	23	Male	23.77	1	1	1	1.5	65.41	Tinggi
3	27	Male	26.85	1	1.5	1	1.5	65.36	Tinggi
4	22	Male	28.34	0	1	1	1	87.56	Sangat Tinggi
5	29	Male	20.2	0	1	1	1.5	39.55	Sedang
6	23	Female	24.44	0.5	1.5	1	1.5	65.39	Tinggi
7	22	Male	19.71	1.5	1	1	1.5	25.47	Rendah
8	24	Male	20.2	0.5	1.5	1	1.5	39.55	Sedang
9	22	Male	22.99	0.5	1	1	1.5	65	Tinggi

🏆 Hasil Peringkat Akhir (Diurutkan dari Paling Parah)

31



 Navigasi SPK

Pilih Halaman:

 Dataset

 Konfigurasi Fuzzy

 Hitung & Peringkat SPK

 Tentang Program & Kelompok

Informasi Metode SPK

Deploy

- Tujuan: Menentukan Tingkat Keparahsan Obesitas untuk Penentuan Prioritas Penanganan
- Sistem mengimplementasikan Algoritma Fuzzy Mamdani
- Fungsi Keanggotaan menggunakan kombinasi Kurva Segitiga (`triinf`) dan Trapezium (`trapmf`)
- Defuzzifikasi berbasis perhitungan area (mendukung *Centroid*, *Bisector*, *MOM*)

Defuzzifikasi

Berbasis perhitungan area (*Centroid*, *Bisector*, *MOM*)

 Centroid

 Bisector

 MOM

Centroid (Center of Gravity)

Metode paling umum digunakan. Mencari titik berat dari keseluruhan area hasil agregasi output fuzzy. Hasilnya adalah nilai tengah yang merepresentasikan 'pusat massa' dari bentuk fuzzy tersebut.

Analogi: Seperti mencari titik keseimbangan sebuah bangun datar di atas ujung pensil.

- Default yang digunakan `skfuzzy` jika tidak disebutkan

33

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

4.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Pencarian Tema dan Judul Proyek	✓				
2	Pencarian Dataset Obesitas	✓	✓			
3	Penulisan Program			✓	✓	✓
4	Uji Coba Program					✓

4.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Muhamad Atallah Alfa Dzaky	123240105	- Mencari Dataset dan Memilih Tema - Membuat Kode Program
2	Hisyam L Baihaqi	123240117	- Mencari Dataset dan Memilih Tema - Membuat Kode Program

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian program yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk penentuan tingkat keparahan obesitas telah berhasil dibangun menggunakan metode Logika *Fuzzy* Mamdani. Sistem ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web interaktif menggunakan framework Streamlit.
2. Sistem mampu memetakan lima variabel crisp (BMI, Aktivitas Fisik, Konsumsi Sayur, Konsumsi Air, dan Frekuensi Makan) ke dalam 15 basis aturan logika yang mencakup berbagai skenario kondisi tubuh dan gaya hidup, termasuk kondisi ekstrem. Hasil akhirnya berhasil diklasifikasikan ke dalam empat prioritas penanganan: Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi.
3. Penerapan fitur modifikasi bobot input (seperti bobot slider untuk variabel FAF, FCVC, CH2O, dan NCP) sebelum proses fuzzifikasi terbukti memberikan fleksibilitas tambahan. Hal ini memungkinkan sistem untuk menyesuaikan sensitivitas perhitungan terhadap kebiasaan spesifik pasien tanpa harus merombak fungsi keanggotaan dasar.
4. Secara keseluruhan, sistem ini berhasil menggantikan pendekatan konvensional berbasis urutan kedatangan (FIFO) dengan pendekatan berbasis tingkat keparahan kondisi pasien yang lebih objektif, sehingga dapat membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan prioritas penanganan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.

4.2 Saran

Agar sistem ini dapat menjadi lebih optimal dan memiliki cakupan yang lebih luas, terdapat beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya:

1. Eksplorasi Variabel Dataset

Dataset yang digunakan sebenarnya memiliki variabel gaya hidup lain yang belum dimanfaatkan, seperti riwayat obesitas keluarga

(family_history_with_overweight), durasi penggunaan perangkat teknologi (TUE), atau kebiasaan merokok (SMOKE). Pengembangan selanjutnya dapat menjadikan indikator-indikator tersebut sebagai variabel input tambahan untuk menghasilkan perhitungan fuzzy yang lebih komprehensif dan akurat.

2. Pengembangan Antarmuka Personal

Saat ini, sistem berfokus pada analisis data massal melalui fitur unggah file CSV. Menambahkan fitur *form_input* tunggal akan sangat membantu pengguna individu yang ingin mengecek tingkat keparahan obesitasnya sendiri secara langsung dan praktis.

3. Komparasi Metode SPK

Untuk menguji reliabilitas dan efisiensi algoritma, metode Fuzzy Mamdani pada sistem ini dapat dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lain, seperti *Simple Additive Weighting (SAW)*, *Weighted Product (WP)*, atau *Analytical Hierarchy Process (AHP)* pada kasus data yang sama

DAFTAR PUSTAKA

- Mehrpavar, F. (2022). *Obesity Levels (Estimation of Obesity Levels Based on Eating Habits and Physical Activity)* [Dataset]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/fatemehmehrpavar/obesity-levels>
- Program Studi Informatika UPN "Veteran" Yogyakarta. (2025). *Modul Praktikum Kecerdasan Buatan*. Jurusan Informatika, Fakultas Teknik Industri, UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Yağın, F., Güllü, M., & Cataldi, S. (2023). Estimation of obesity levels with a trained neural network approach optimized by the Bayesian technique. *Applied Sciences*, 13(6), 3875. <https://doi.org/10.3390/app13063875>
- Zadeh, L. A. (2013). Fuzzy logic. Dalam *Computational Complexity: Theory, Techniques, and Applications* (hal. 1177–1200). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1800-9_73